并查集 最小生成树

I. 并查集(Union-Find Tree)

在开始正式的介绍并查集之前，我们还需要说几个图论的名词：

1. 联通图： 对于无向图来说，是任意两点有道路的图；对于无向图来说，是任意两点 u,v 可以互相到达（互相存在有向道路），这叫做有向强联通图.
2. 联通分量：即极大连通子图.
3. 邻接： 如果顶点 u 和顶点 v 之间存在直接相连的边，我们称这两个顶点是 邻接 的.

让我们以一个例题，来引入我们今天要讲的第一个东西吧！

对于一个具有 N 个顶点的图，请快速处理以下两种操作:

- 操作 1：添加连接顶点 u 和 v 的双向边.
- 操作 2：判断顶点 u 和 v 是否属于同一联通分量.

其中，假设图初始状态无边且需要处理 Q 次查询.
输入格式：第一行两个数字 N, Q，接下来 Q 行，每行有两种情况:
对于查询一，以 1 u v 的形式，查询二，以 2 u v 的形式.
输出格式：对于每一次查询二，输出一行一个数字，表示答案.

I.I. 什么是 Union-Find (也称为 DSU(disjoint set union))

这是一种可有效管理集合的数据结构。具体来说，可快速处理以下两种操作：

合并操作：将包含元素 u 的集合和包含元素 v 的集合进行合并.

查找操作：判断元素 u 和元素 v 是否属于同一集合。

我们发现，合并操作对应与题中的操作 1, 而查找操作则对应操作 2。

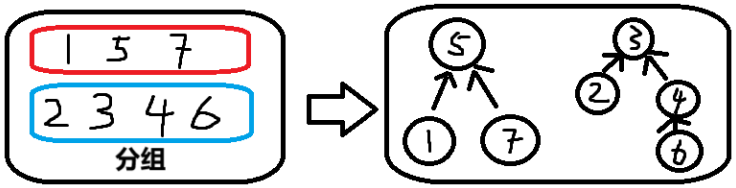
I.II. Union-Find 的结构

那么 Union-Find 是如何处理数据的呢？简而言之，他采用满足以下条件的有根森林的可能的其中一种结构:

同一集合内的顶点在同一棵树内，有相同的根节点

不同集合的顶点在不同的树内，有不同的根节点

例如，当整数 $1-7$ 被划分为 $\{1,5,7\}$ 和 $\{2,3,4,6\}$ 两组时，其对应的 Union-Find 结构示例如下图所示.

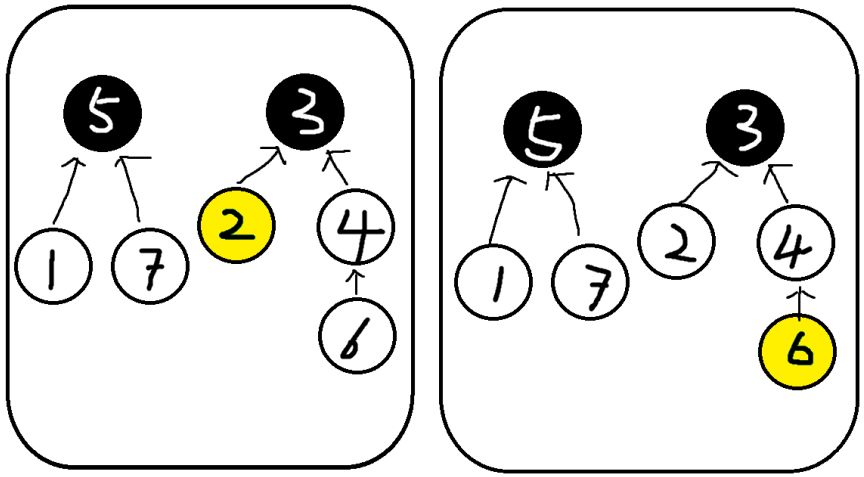


I.III. 处理查找操作

首先介绍查找操作的处理方法。当用 $\texttt{root}(x)$ 表示顶点 x 的根节点时，可通过以下方式判断元素 u 与 v 是否属于同一集合：

- 如果 $\texttt{root}(u) = \texttt{root}(v)$: 同集合.
- 如果 $\texttt{root}(u) \neq \texttt{root}(v)$: 不同集合.

在下图的案例中，元素 2 和 6 属于同一集合，因为顶点 2 和 6 的根节点均为顶点 3，即满足 $\texttt{root}(2) = \texttt{root}(6)$.



左图顶点 2 的根节点为顶点 3，右图顶点 6 的根节点为顶点 3.

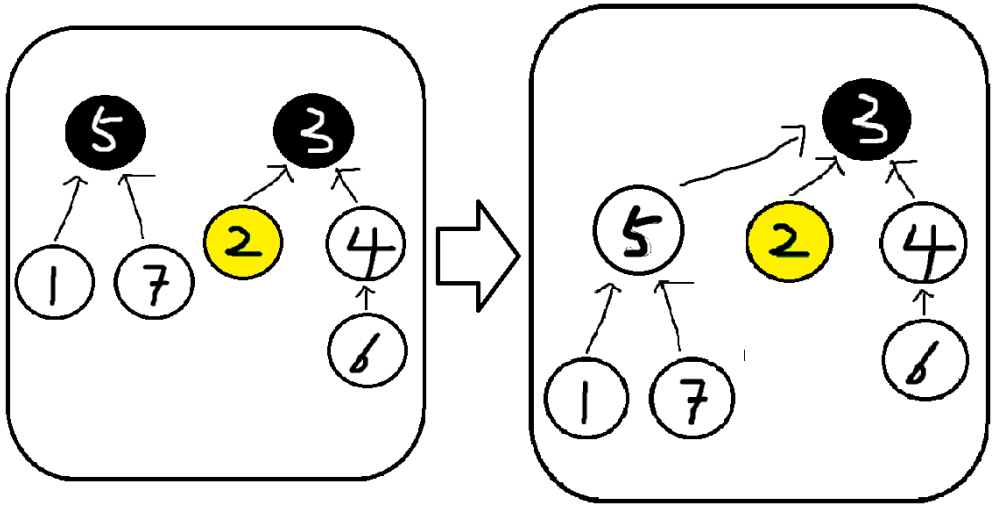
I.IV. 处理合并操作

接下来处理合并操作，其核心操作是「连接两个数的根节点」.以下图为例，只需要将顶点 5 的父节点设为顶点 3 即可完成合并.

说的严谨一些，当用 $par[x]$ 表示顶点 x 的父节点时，可通过以下步骤合并「包含顶点 u 的集合」与「包含顶点 v 的集合」：

- 令 $par[\texttt{root}(u)] = \texttt{root}(v)$.

也就是说，包含顶点 v 的集合的根节点将成为新集合的根。当然，反向操作$par[\texttt{root}(v)] = \texttt{root}(u)$ 同样有效.



I.V. 简单 Union-Find 的时间复杂度

简单评估一下 Union-Find 的时间复杂度. 如前所述，Union-Find 的核心是求顶点 x 根节点的函数 root(x)，其代码如下，计算次数与「顶点 x 到根节点的距离」成正比！

```cpp
//返回顶点x根节点的函数，对于没有父节点的顶点，记录“par[x] = -1”
int root(int x) {
  while(true) {
    if(par[x] == -1) break; //如果没有父亲，那么这就是根节点
    x = par[x]; //前进到其父节点
  }
  return x;
}
```

我们考虑最差的情况，合并操作可能导致最长的这样的路径达到 $N-1$，此时 root(x) 函数需要 $O(N)$ 的时间复杂度！
那么我们可不可以优化它呢？

I.VI. 改良 Union-Find!

那么，我们考虑如何才能优化他的时间复杂度呢？

事实上，只需采用将规模更大的组置于上层的策略（被称为 启发式合并），它可以将复杂度从 $O(N)$ 降至 $O(\log N)$.

还有一种优化被称为「路径压缩」，即查询过程中经过的每个元素都属于该集合，我们可以将其直接连到根节点以加快后续查询. 同样是 $O(\log N)$.

P.S.:事实上，结合以上的两种写法可以将时间复杂度降低到 $O(\alpha(N))$. 其中 $\alpha(N)$ 是阿克曼函数的反函数，即使 $N = 10^5$, 他也不会超过 4.

最后 启发式合并 算法可以通过以下变量实现：

- $siz[x]$:「以顶点 x 为根的数」的顶点数.

在合并处理查询时，需要更新 $siz[x]$ 的值.

接下来给出使用 启发式合并 的代码.

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct UnionFind {
  int par[100009], siz[100009];
  void init(int N) {
    for(int i = 1; i <= N; i ++) par[i] = -1;
    for(int i = 1; i <= N; i ++) siz[i] = 1;
  }
  int root(int x) {
    while(true) {
      if(par[x] == -1) break;
      x = par[x];
    }
    return x;
  }
  void unite(int u, int v) {
    int RootU = root(u);
    int RootV = root(v);
    if(RootU == RootV) return;
    if(siz[RootU] < siz[RootV]) {
      par[RootU] = RootV;
      siz[RootV] = siz[RootU] + siz[RootV];
    } else {
      par[RootV] = RootU;
```

```
      siz[RootU] = siz[RootU] + siz[RootV];
    }
  }
  bool same(int u, int v) {
    if(root(u) == root(v)) return true;
    return false;
  }
};

int N, Q;
int Query[100009], u[100009], v[100009];
int main() {
  cin >> N >> Q;
  for(int i = 0; i < Q; i ++) cin >> Query[i] >> u[i] >> v[i];
  UnionFind UF;
  UF.init(N);
  for(int i = 0; i < Q; i ++) {
    if(Query[i] == 1) UF.unite(u[i], v[i]);
    if(Query[i] == 2) {
      if(UF.same(u[i], v[i]) == true) puts("Yes");
      else puts("No");
    }
  }
}
```

而如果你想要路径压缩呢？你就只需要将 root 函数修改一下：

```cpp
int root(int x) {
    if(par[x] != x) {
        par[x] = root(par[x]);
        // 路径压缩：将x的父节点直接设为根节点
    }
    return par[x];
}
```

关于这两个形式的复杂度分析，我们这里就不过多讲述了，但是前者，也就是只使用 启发式合并 的并查集复杂度，你们可以自己思考一下，为什么是 $O(\log N)$的？

我们会在将来找机会再解答这个问题！

II. 最小生成树问题(MST)

II.I. 什么是最小生成树？

生成树就是从 M 条边中选择若干条构成的、联通所有顶点的树的结构，但同一张图可能存在两种以上的生成树方案.
其中，最小生成树是所有生成树中边权总和最小的结构.
这个定义可能比较难理解，如果将顶点视作“车站”、边视为“道路建设所需成本”，则更容易建立直观认识. 以最小成本连接所有车站的方法就是我们要找的最小生成树.
接下来我们看一个例题！

给定一个具有N个顶点和M条边的图，
顶点编号从1到N，
边i是连接顶点A_i和B_i的双向边，长度为C_i.
请计算该图的 最小生成树 中所有边的长度和.

请各位先行思考一会，想想怎么样可以找到最小生成树呢？
提示：可以考虑我们刚刚学过的东西！

II.II. 求最小生成树的算法

那么如何求最小生成树呢？实际上，考虑贪心算法就可以！「优先添加最短边」的贪心算法总可以得到正确解，其具体操作如下！

1. 先将所有的边从小到大排序.
2. 每一次在最小生成树中添加当前最小的边
3. 再每一次添加边的时候，验证是否会形成一个环？如果会形成，则跳过这个边.
4. 返回第二步

那么考虑如何可以验证会不会形成环呢？
不难想到，只要使用 Union-Find ，在每一次加边的时候，判断边的两个端点是不是属于一个联通块就行！因为如果是同一个联通块，那么添加这条边就会导致环；如果不是同一个联通块，那么添加这条边就不会导致环，那么就添加这条边！
综上所述，我们就学会了最小生成树的一个重要算法 – **Kruskal** 算法！
他需要我们使用数组排序和 Union-Find 来完成该算法，复杂度是 $O(M \log M + N)$ 的.
让我们来看看代码吧！

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int N, M;
int A[100009], B[100009], C[100009];
UnionFind UF;

int main() {
  cin >> N >> M;
  for(int i = 1; i <= M; i ++) cin >> A[i] >> B[i] >> C[i];
  vector<pair<int, int>> Edg;
  for(int i = 1; i <= M; i ++) Edg.push_back({C[i], i});
  sort(Edg.begin(), Edg.end());

  int ans = 0; UF.init();
  for(int i = 0; i < Edg.size(); i ++) {
    int idx = Edg[i].second;
    if(UF.same(A[idx], B[idx]) == false) {
      UF.unite(A[idx], B[idx]);
      ans += C[idx];
    }
  }
  cout << ans << endl;
}
```

II.III. 思考

我们有最小生成树了！那么怎么实现最大生成树呢？
最小生成树是唯一的么？
对于一个图来说，我们要求他边权和最小的一种生成树，一定是最小生成树么？

诶，那其实这就是今天的内容了，但是各位一定想要一个练习题对吧！

2024 $ICPC$ 杭州区域赛 签到题
https://qoj.ac/problem/9726

洛谷 P1194 买礼物
https://www.luogu.com.cn/problem/P1194

其实第一道题就是并查集板子，但是有一些特判
第二道题其实就是最小生成树板子

相信各位都已经看到了上周的题单里最后有一个很奇妙的题，这里贴回来给一些没看的同学们看看:

你有 D 天，每天必须从以下四个选项中选一个：
1. 花 1 日元买口香糖.
2. 花 3 日元买糖果.
3. 花 4 日元买巧克力.
4. 花 6 日元买麦麸小吃.

经过 D 天后， 你一共花了 N 日元. 请你计算有多少中 D 天的购买序列，满足这个条件，输出答案对 998244353 取模后的结果.
$1 \le D \le 2 \times 10^5, 1 \le N \le 10^6, D, N$ 都是整数.

Atcoder FPS24 题 Snack
https://vjudge.net/problem/AtCoder-fps_24_a

对于这道题，我们需要引入一个概念，生成函数.
对于生成函数，可以简单的把它理解为一个多项式，但是对应变量的幂次表示其变量的约束，而对应的单项式的系数即为该变量在该约束下的方案数.
换句话说，生成函数是一种形式幂级数（Formal Power Series），其每一项的系数可以提供关于这个序列的信息.
而对于这道题来说，其一天的生成函数是：$A(x) = \left(x + x^3 + x^4 + x^6\right)$
那么 D 天的生成函数就是 $F(x) = A(x)^D = \left(x + x^3 + x^4 + x^6\right)^D$
而答案就是这个多项式的第 x^N 的系数，我们使用 $\left[x^N\right]F(x)$ 来表示它.
显然此时对于这道题来说，我们并不知道如何求 $F(x)$！
我们需要换一种方法求解.
我们发现 $A(x) = x\left(1 + x^2\right)\left(1 + x^3\right)$
于是有 $F(x) = x^D\left(1 + x^2\right)^D\left(1 + x^3\right)^D$
这时其实就只需要计算 $\left[x^{N-D}\right]\left(1 + x^2\right)^D\left(1 + x^3\right)^D$ 就可以了，显然是一个二项式定理.

那么今天就到这里了！ 你们肯定都很期待最后一道题:

ICPC 2025 Chengdu 签到题

https://qoj.ac/contest/2567/problem/14712